



## วิชา COS2101

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 ตุลาคม 2566

เวลา 14.00 – 16.30 น.

ข้อสอบจำนวน 2 หน้ารวม 5 ข้อ

(NOTE: ทุกโปรแกรมที่มีการใช้ dynamic allocation เมื่อจบโปรแกรมต้อง free memory ที่ allocate ทั้งหมด)

1. จงเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลจากแฟ้มชื่อ “mydata.txt” ซึ่งเป็นตัวเลข มาเก็บในโครงสร้างข้อมูลแบบ linked list โดยให้เรียงข้อมูลจากมากไปน้อย และนำข้อมูลใน linked list มาจัดเก็บลงในแฟ้ม “mydata.out” (30 คะแนน)

| ตัวอย่างแฟ้ม mydata.txt | ตัวอย่าง linked list |
|-------------------------|----------------------|
| 5<br>30<br>10<br>50     |                      |

2. Magic square คือ square matrix ที่ผลรวมของ element แต่ละ row และผลรวมของ element แต่ละ column และผลรวมของ element ที่อยู่ในเส้นแยกกึ่ง 2 ด้าน มีมูลค่าเท่ากัน (15 คะแนน)

ต.ย. Magic square ขนาด 3x3

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 3 | 4 | 5 |  |
| 6 | 4 | 2 |  |
| 3 | 4 | 5 |  |

จงเขียนฟังก์ชัน bool CheckMagic( int A[3][3] ) เพื่อตรวจสอบบอกระยะ A ที่เก็บข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็มขนาด 3x3 ว่าเป็น Magic square หรือไม่? โดยฟังก์ชันนี้จะคืนค่า true เมื่อ matrix A เป็น magic

3. ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา COS2101 มากสุดไม่เกิน 300 คน ซึ่งแต่ละคนมีข้อมูล คือ

- รหัสนักศึกษา (ID) จำนวน 8 ตัวอักษร (20 คะแนน)
- ชื่อ-นามสกุล (NAME) จำนวน 20 ตัวอักษร
- คณะ (FAC) 1 = นิติศาสตร์ , 2 = วิทยาศาสตร์ , 3 = รัฐศาสตร์ , 4 = บริหารธุรกิจ
- อายุ (AGE) xx ปี

จงเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขต่อไปนี้

3.1. แสดงหน้าจอ menu เพื่อให้ผู้ใช้เลือกทำกิจกรรมดังนี้

1. รับข้อมูลนักศึกษา
  2. คำนวณอายุเฉลี่ยของนักศึกษาจำแนกตามคณะ
  3. ออกจากโปรแกรม

3.2 กรณีที่ผู้ใช้ได้ข้อมูลนักศึกษาที่มี “รหัสนักศึกษา” ซ้ำกันให้แสดงข้อความ “data duplicate” และไม่การ จัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม

3.3. การเขียนโปรแกรมสร้างฟังก์ชัน (function) สำหรับรับข้อมูลนักศึกษา และคำนวณอายุเฉลี่ย

4 จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลของลงอะเรย์ขนาด N ตัวและหาค่ามากที่สุดของตัวเลขจำนวนเต็มที่ซ้ำกัน(ถ้ามีตัวเดียวถือว่าซ้ำกัน 1 ค่า) ตัวอย่างเช่น (20 คะแนน)

| ตัวอย่างข้อมูลเข้า                 | ผลลัพธ์                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10<br>1 1 7 7 3 5 1 5 2 4<br>3     | จำนวนข้อมูลเข้า N = 10<br>ข้อมูลที่ป้อน<br>จำนวนที่ซ้ำ 3 |
| 8<br>7 4 3 2 1 0 5 9<br>1          | จำนวนข้อมูลเข้า N=8<br>ข้อมูลที่ป้อน<br>จำนวนที่ซ้ำ 1    |
| 12<br>2 2 2 8 8 8 2 2 2 8 8 8<br>6 | จำนวนข้อมูลเข้า N=12<br>ข้อมูลที่ป้อน<br>จำนวนที่ซ้ำ 6   |

5. สูตรการคำนวณค่า Z มีดังนี้ (15 คะแนน)

$$Z = ( \text{Avg} ( A ) - \text{Avg} ( B ) + \text{Avg} ( C ) ) / ( \text{Sum} ( A ) - \text{Sum} ( B ) + \text{Sum} ( C ) )$$

โดย A , B , C เป็นอาร์เรย์ 1 มิติของเลขจำนวนเต็มขนาด N อิลิเมนต์ และ Z เป็นค่า floating point

5.1.จงสร้างฟังก์ชันย่อยชื่อ void GetData (int X[],int N) เพื่อรับข้อมูลลงอาร์เรย์ X ขนาด N

5.2.จงสร้างฟังก์ชันย่อยชื่อ float SUM( int X[] ,int N ) เพื่อคำนวณค่าผลรวมของอาร์เรย์ X ขนาด N

5.3.จงสร้างฟังก์ชันย่อยชื่อ float Avg (int X[], int N ) เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยของอาร์เรย์ X ขนาด N

5.4.จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูล N เพื่อนำมากำหนดจำนวนการจัดสรรพื้นที่หน่วยความจำให้กับตัวแปร A,B,C เพื่อนำคำนวณค่า Z โดยใช้บริการของฟังก์ชันข้อ 5.1 - 5.3 และใช้ฟังก์ชัน GetData() สำหรับรับข้อมูลให้ตัวแปร A,B,C

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| strcpy( char * d, char * s )<br>char d1[10];<br>char *s1 = "ABCD"<br>strcpy ( d1, s1 ) -> d1 มีค่า "ABCD"                                                                                                     | คำสั่ง copy ข้อมูลจาก s ไปยัง d                                                                                              |
| int strcmp( char * s1, char *s2 )<br>char s1[] = "1234"<br>char s2[] = "123"<br>strcmp( s1, s2 ) -> คืนค่า 1                                                                                                  | คำสั่งเปรียบเทียบ string s1 และ s2 ฟังก์ชัน<br>คืนค่า 0 กรณี s1 เท่ากับ s2<br>1 กรณี s1 มากกว่า s2<br>-1 กรณี s1 น้อยกว่า s2 |
| FILE *fopen ( char *fname , char *mode)<br>mode = "rt" อ่านเพิ่มข้อมูล fname<br>= "wt" สร้างเพิ่มข้อมูล fname                                                                                                 | คำสั่งเปิดเพิ่มข้อมูล คืนค่า file pointer (FILE*)<br>fname คือ ชื่อเพิ่มข้อมูล                                               |
| fscanf( FILE *fp, char *format, arg )<br>fscanf( fp , "%d" , &x ) อ่านข้อมูลจากแฟ้มลงตัวแปร integer x<br>fscanf( fp , "%d %f %c" , &x , &y ,&c) อ่านข้อมูลจากแฟ้มลงตัวแปร<br>integer x และ float y และ char c | คำสั่งอ่านเพิ่มข้อมูล                                                                                                        |
| fclose( FILE *fp)                                                                                                                                                                                             | คำสั่งปิดเพิ่มข้อมูล                                                                                                         |
| fprintf( FILE *fp, char *format, arg )<br>fprintf( fp , "%d" , x ) เขียนข้อมูลตัวแปร integer x ลงแฟ้ม<br>fprintf( fp , "%d %f" , x ,%f) เขียนข้อมูลตัวแปร integer x และ float y ลง<br>แฟ้มเพิ่ม               | คำสั่งเขียนเพิ่มข้อมูล                                                                                                       |
| feof (FILE *fp)                                                                                                                                                                                               | ตรวจสอบว่าอ่านข้อมูลจบไฟล์หรือไม่<br>TRUE (1)-> กรณีจบ , FALSE(0) กรณีไม่จบ                                                  |